

科學探究與科展競賽的全方位指導手冊

—— 從研究啟航、歷程挑戰到心態淬鍊與成果展現的深度解析

作者：臺北市麗山高中
生物科
林獻升老師



學長姐嘔心瀝血的
實戰秘笈，必讀！

Signature

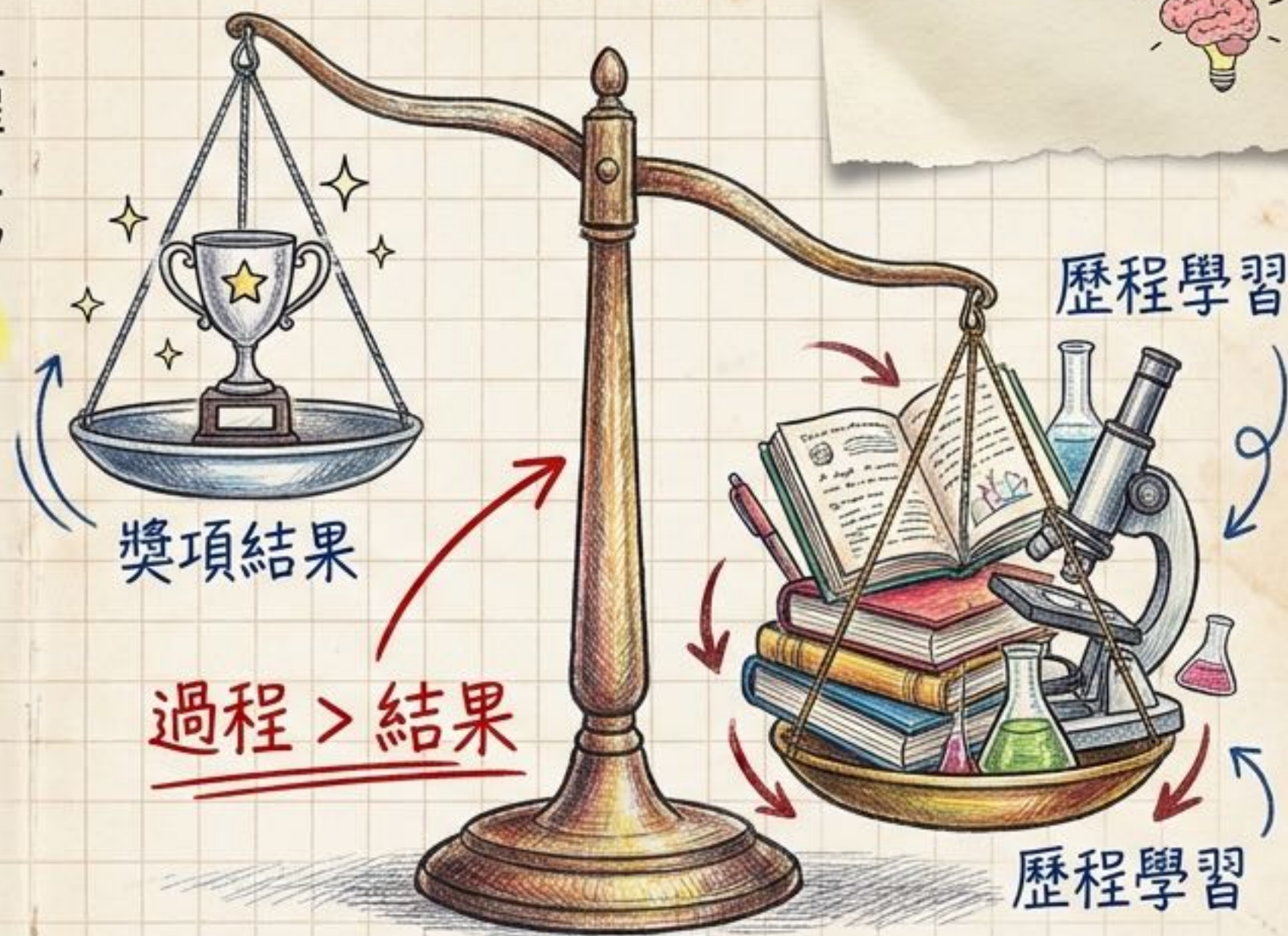
Discussion and Answer

Q：科展的終極目標是什麼？是為了拿金牌嗎？

Ans：錯！金牌只是附帶的。真正的價值在於完整的「科學探究循環」，是過程中科學素養與意志力的淬鍊。沒有真正的淘汰，只有舞台的轉換！

科展是「探索與成長歷程」，意義不僅在競賽結果，更在於參與者的全面成長。師生角色應定位為「師徒引導，學生主體」。

老師是 Mentor (引路人)，
學生才是 Protagonist (主角)！
要有「我比評審更了解我的作品」的自信！



Discussion and Answer

Q: 如果實驗一直失敗，或是結果不如預期怎麼辦？

Ans: 失敗是常態！評審更看重的是「遭遇困難，如何解決」的能力。
詳實記錄失敗原因並提出修正，這才是真正的科學精神。

國際與國內評審標準圍繞四大核心維度：1. 科學思考（科學方法適切性）、2. 原創性與創造性、3. 內容專業度、4. 溝通與表達能力。

挑戰非相信！
科學的靈魂是
實證與解讀。



注意 Institutional vs. Home Projects!
評審傾向獎勵學生自發獨立完成度高的研究，過度依賴機構資源反而會被嚴格審查參與度！

Discussion and Answer

Q: 什麼才叫做「創新」？一定要是驚天動地的新發現嗎？

Ans: 不一定！新問題、舊問題的新方法、材料的巧思、或是跨域整合，都是創新。重點是能說出「跟前人哪裡不一樣」。

研究應始於學生的內在興趣。發想途徑包含：生活經驗、課程延伸、社會議題、鄉土特色。接著必須進行兩輪文獻回顧（宏觀定位與深入聚焦），以尋找研究缺口與創新價值。



「大題小做！」
把宏觀議題拆解
成具體變項。



第一輪宏觀定位
(找方向)

至少要看 20 篇
核心文獻！

第二輪深入聚焦
(找缺口)

Discussion and Answer

Q: 如果我找不到相關文獻怎麼辦？

Ans: 通常不是沒有，是關鍵字用錯！善用 PubMed、Google Scholar，並從綜述性文章 (Review articles) 的參考文獻開始順藤摸瓜。

計畫書是動手前的藍圖，強迫研究者進行系統性思考。「先畫藍圖再填肉」，利用流程圖與甘特圖規劃時程。核心包含：動機、文獻、假設、實驗設計。

變因控制是靈魂！
自變項、依變項、
控制變因一定要
先定義清楚。

文獻
實驗
分析
報告



快去學 Word 的
自動目錄和引用
(APA格式)，不
然排版會死人！

Discussion and Answer

Q: 計畫書寫完後，實驗過程中可以修改嗎？

Ans: 可以！計畫書是動態文件，但初始必須嚴謹。任何修改都要記錄在日誌裡，這叫「滾動式修正」。

實驗操作必須嚴謹控制變因。除了正在操縱的自變項外，所有其他控制變因必須恆定。為確保再現性與排除隨機誤差，必須進行獨立的重複試驗。

不要只看數據，
異常的氣味、顏色
改變都要記下來！
多感官全面記錄！



Discussion and Answer

Q: 實驗結果一直和文獻相反，是我錯了嗎？

Ans: 先冷靜分析：是系統誤差？操作失誤？還是你真的發現了新機制？
勇敢修正假設並重新設計，這就是科學！

實驗記錄簿是溝通與展示真實性的憑證。記錄必須即時、極致詳盡，建議採用 P-E-R-D 系統 (Plan-Experiment-Result-Discussion)。



The Bad Example

今天做實驗，失敗了。



太簡略！缺參數！沒簽名！



The Good Example

[P] 20231025

[E] 加入 5ml HCl，溫度 25°C

[R] 溶液變藍

[D] 可能是...



有日期、有參數、
有異常分析，完美！

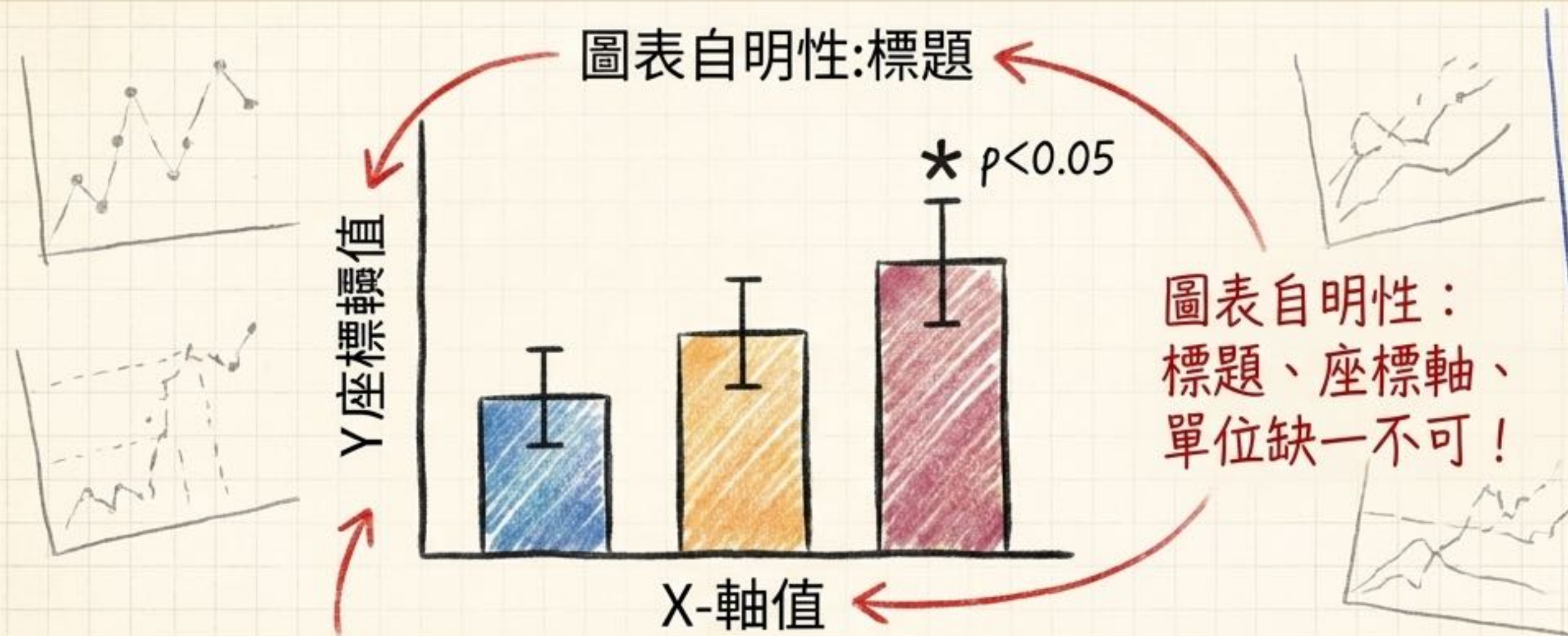
寫給一年後的
自己看！
字跡不要太草！

Discussion and Answer

Q：如果寫錯了可以使用立可白塗改嗎？

Ans：絕對不行！用筆劃掉（確保原文仍可辨識），在旁邊寫上正確的，並簽名+押上日期。保護學術誠信！

必須運用統計方法 (如 t-test, ANOVA) 進行科學驗證，標示誤差線與樣本數。「討論(Discussion)」是核心，需解釋意義、連結假設、與文獻對話，並嘗試提出機制模型。



討論(Discussion)
不是重複結果!
要回答“So What?”,
不要誇大推論!

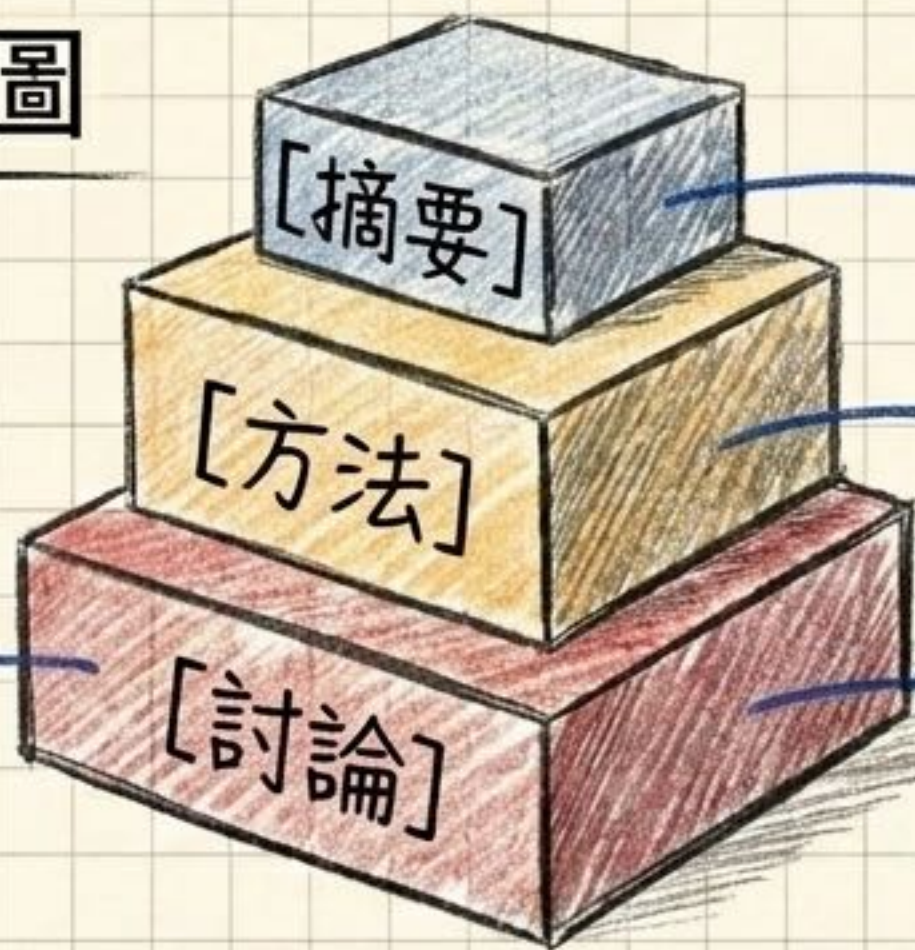
Discussion and Answer

Q: 遇到「不理想」的異常數據，可以刪掉嗎？

Ans: 不可隱瞞！如實呈現，並在討論中誠實分析其可能原因 (系統誤差/操作失誤?)，這反而能展現絕佳的科學態度。

報告書是評審初審的關鍵。結構應包含：摘要(精煉核心)、前言/動機、文獻探討、研究方法(需極度詳盡 具可重複性)、研究結果(客觀呈現)、討論(解釋與反思)、結論。

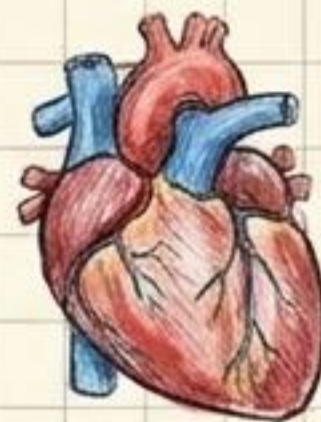
報告分數分圖



摘要第一句就
✓ 點明核心亮點!

一言以蔽之(300字內)

最詳細，像食譜一樣!



報告的心臟!

參考文獻一定要親自
讀過，嚴禁造假。

Discussion and Answer

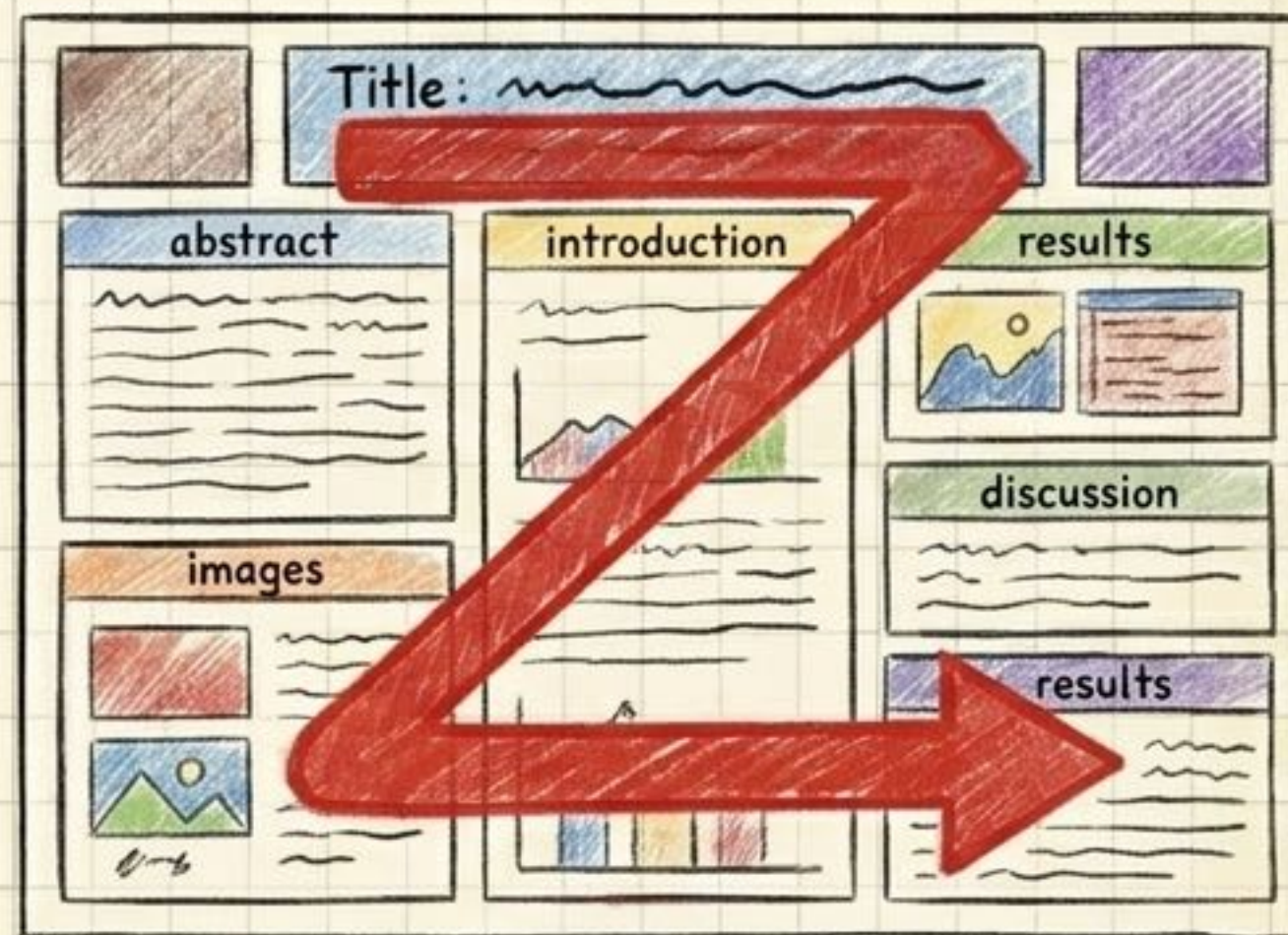
Q: 報告書的語氣應該如何拿捏?

Ans: 語言精煉、客觀、專業，但要保留「學生的口吻」。考慮非專家讀者，由淺入深解釋術語。

海報(靜態視覺)與簡報(動態演繹)邏輯不同。海報信息密度高，應劃分明確區塊(Z型閱讀路徑)。簡報信息密度低，每頁一重點，遵循「Less is More」原則，建議採用12頁黃金科學故事結構。

海報 (Poster)	簡報 (Slides)
• 非線性閱讀 • 字體要大(>24pt) • 圖 > 表 > 文	• 線性引導 • 圖表為主 • 慎用花俏動畫

→ 高對比度：白底黑字最安全！



Discussion and Answer

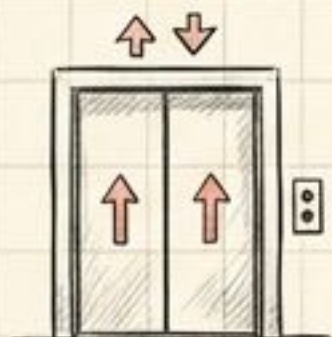
Q: 簡報上要放很多文字，怕自己忘記講嗎？

Ans: 千萬不要！簡報是給觀眾看的視覺輔助，字太多會讓人分心。自己怕忘記請善用「關鍵字字卡 (Keyword Cards)」。

練習的目標是內化內容，做到「心中有數，口中有物」。必須準備多版本講稿：精簡版(2-3分)、標準版(5-8分)、詳細版(10-15分)。
要錄音/錄影自我審視，並尋求多元聽眾反饋。

不要像在背稿！
要像在「快樂講故事」！

2min → 電梯簡報
(Elevator Pitch)



找文組的同學聽聽看，
如果他們聽懂了，你就成功了！



7min → 標準版

7min → 標準版

15min → 深入交流版

Discussion and Answer :

Q：上台報告語速太快怎麼辦？

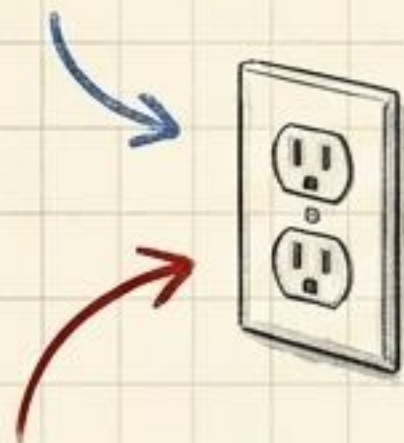
Ans：練習時用語音辨識檢查，語速控制在約120字/分鐘。重點處要有意識地停頓與放慢。

現場表現細節決定成敗。需提前到場平整張貼海報。確保技術設備萬無一失，簡報必須**多重備份**。報告時注重**眼神交流與互動**，有效運用指標工具。非正式時段要隨時準備好電梯演講。



保持微笑！
評審累了，你的笑容能喚醒他們。

備份！備份！再備份！
雲端+硬碟都要有！



確認電壓與轉接頭！



必帶：

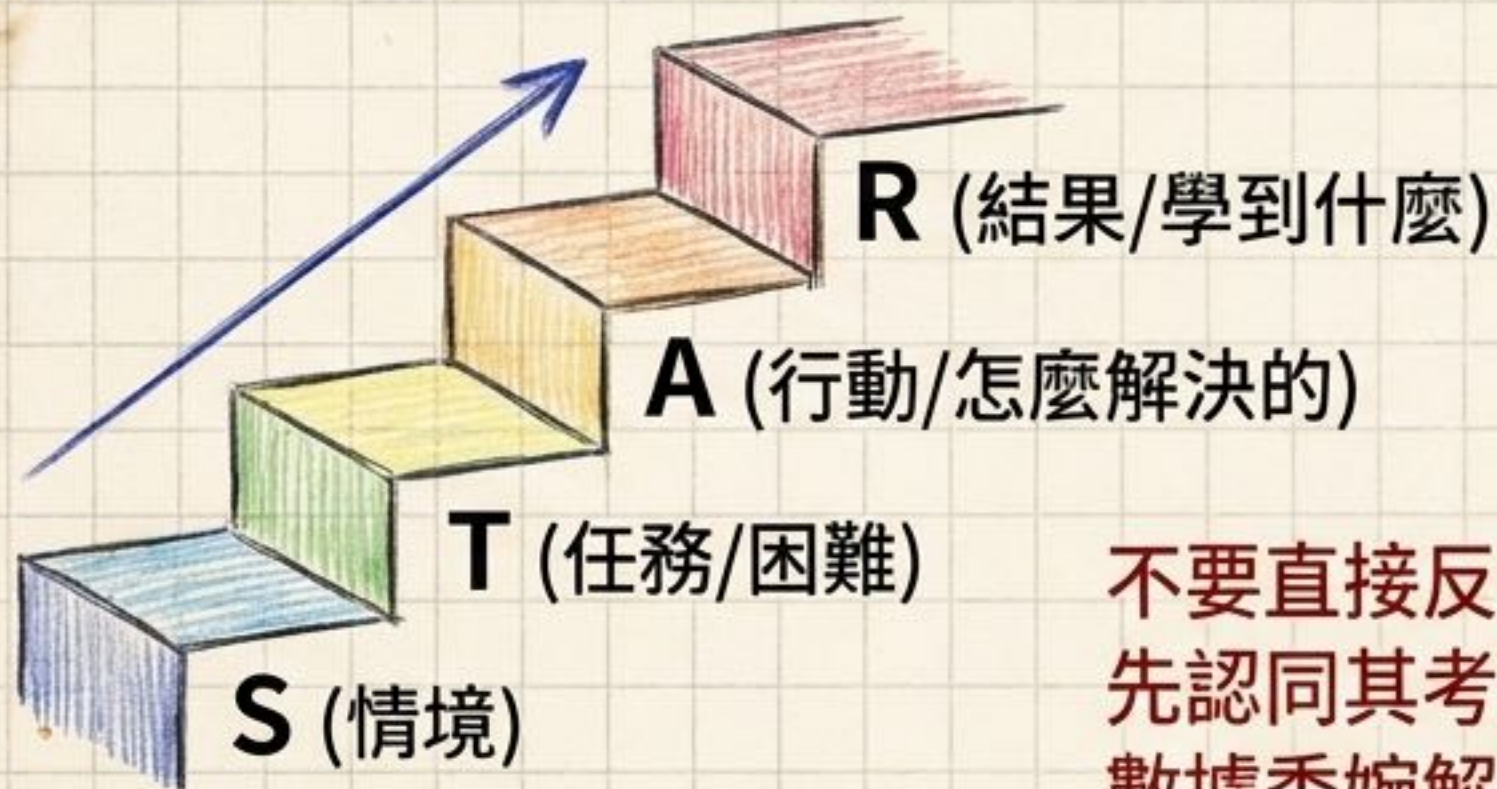
- USBx2
- 轉接頭(HDMI/VGA)
- 雷射筆
- 實驗日誌正本！

Discussion and Answer :

Q：如果現場電腦大當機，無法投影怎麼辦？

Ans：不要慌！拿出準備好的紙本海報縮印版，配合口述自信講解。從容應對危機反而能大加分！

答辯是綜合考驗。聆聽要專注，若不確定應禮貌請求澄清。回答可善用 **STAR 原則**（情境-任務-行動-結果）使其結構化。知之為知之，不知則則坦誠說明，切忌不懂裝懂。



必考題：「這跟前人研究有何不同？」、「你的研究價值是什麼？」

不要直接反駁評審！
先認同其考量，再用
數據委婉解釋。



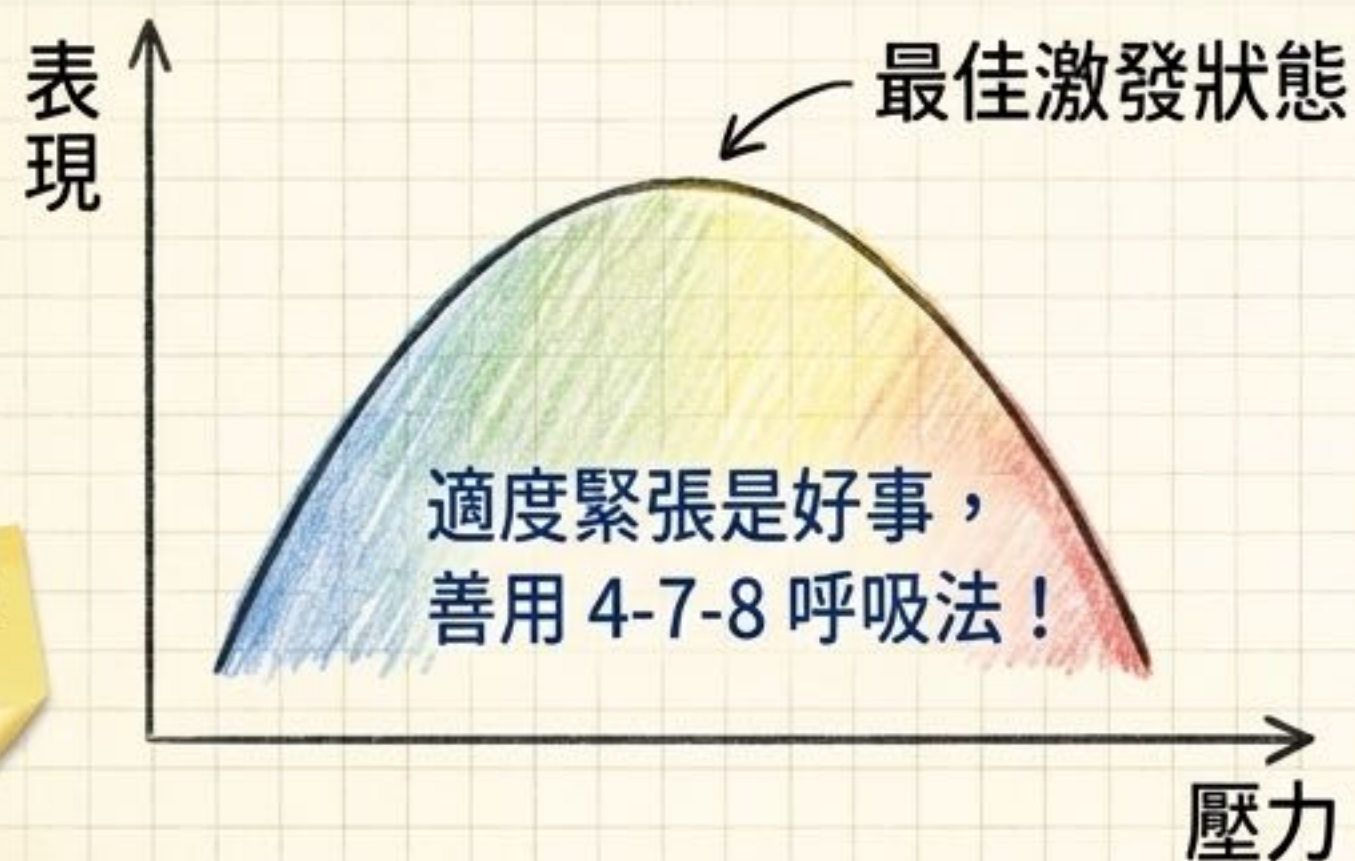
Discussion and Answer

Q: 如果評審問了一個我真的完全不會的問題呢？

Ans: 誠實回答：「這的確是我們目前未探討到的限制，非常謝謝教授的啟發，這會是我們未來的研究方向。」（展現大將之風！）

壓力是科展的一部分，需建立社會支持網絡與「成長型思維」。團隊作品高度關注「協同效應」，需要依專長分工、建設性解決衝突。答辯時要展現默契，事先協調主答與補充機制。

答辯默契：一人回答，其他人眼神支援，想補充要加過渡語：「我補充一點...」，嚴禁搶答！



Discussion and Answer

Q: 團隊中有人「搭便車」不做事，或是意見分歧吵架怎麼辦？

Ans: 建立透明進度追蹤！意見分歧時用「數據」說話，對事不對人。若無效請指導老師適時介入協調。

賽前需進行全方位反思：主題契合度與資料真實性、圖表規範與格式、口頭表達清晰度與時間掌控、釐清核心亮點，並準備好淡化劣勢的說辭。

盡人事聽天命，
過程的收穫別人搶不走。
永遠別忘了前行的理由，
享受這趟科學旅程吧！
祝好運！



一句話概括研究亮點？



知道自己的優劣勢在哪？



圖表單位、標題都齊全？



已經進行過高強度模擬提問？

Ready!

Discussion and Answer

Q: 如果要刪減報告內容，該怎麼決定？

Ans: 換位思考！如果我是評審，我最想看到什麼？刪除冗餘背景，保留「最獨特的方法」與「最重要的發現」。